

Лабораторная работа №3

**Ознакомление с Агентным подходом к имитационному
моделированию**

Mehmet Efe Kantoz

14.09.2026

Содержание

1	Информация	5
1.1	Докладчик	5
2	Цель работы	6
2.1	Цель работы	6
3	Задание	7
3.1	Задание	7
4	Теоретическое введение	8
4.1	Агентный подход	8
4.2	Ключевые компоненты агентной модели	8
4.3	Модель Daisyworld	8
5	Выполнение лабораторной работы	10
5.1	Реализация на Agents.jl	10
5.2	Базовая визуализация	10
5.3	Результаты базовой визуализации (1)	11
5.4	Результаты базовой визуализации (2)	11
5.5	Производные файлы и Jupyter	11
5.6	Анимация модели	12
5.7	Динамика числа маргариток	12
5.8	Файлы динамики маргариток	12
5.9	График динамики маргариток	13
5.10	Динамика модели (комплексная)	13
5.11	Производные файлы динамики	13
5.12	Базовая визуализация (с параметрами)	14
5.13	Результаты с параметрами	14
5.14	Динамика числа маргариток (параметры)	14
5.15	Динамика модели с параметрами	15
5.16	Завершение работы	15
6	Выводы	16
6.1	Выводы	16

Список иллюстраций

5.1	scr/daisyworld	10
5.2	scripts/daisyworld	10
5.3	plots	13
5.4	notebook	15

Список таблиц

1 Информация

1.1 Докладчик

- Mehmet Efe Kantoz
- Студент 3 курс
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032228428@pfur.ru

2 Цель работы

2.1 Цель работы

Ознакомление с Агентным подходом к имитационному моделированию и моделью Daisyworld.

3 Задание

3.1 Задание

- Создать рабочий каталог для кода. – Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код и преобразовать в литературный стиль. – Сгенерировать из литературного кода чистый код, jupyter notebook и документацию.
- Выполнить код из jupyter notebook. – Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт. – Прodelать аналогичные шаги для набора с параметрами. – Результирующие файлы выложить на git.

4 Теоретическое введение

4.1 Агентный подход

Агентный подход к имитационному моделированию (Agent-Based Modeling, ABM) – это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей, называемых агентами. Этот подход особенно полезен, когда поведение системы трудно предсказать из-за нелинейностей, гетерогенности участников или адаптивных стратегий.

4.2 Ключевые компоненты агентной модели

Любая агентная модель включает три основных элемента: – **Агенты** – активные сущности со свойствами, правилами поведения и целями. – **Среда** – пространство (дискретное, непрерывное, сетевое), в котором существуют агенты. – **Взаимодействия** – правила, определяющие, как агенты влияют друг на друга и на среду.

4.3 Модель Daisyworld

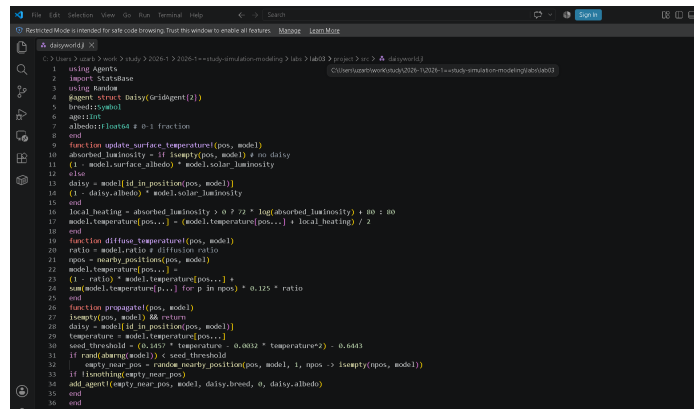
Модель Daisyworld иллюстрирует гипотезу Геи. В мире маргариток произрастают чёрные и белые маргаритки. Их альбедо различается: чёрные маргаритки поглощают тепло, нагревая среду; белые делают наоборот. Маргаритки размножаются только в определённом температурном диапазоне. Взаимодействие

живых и неживых аспектов находит равновесие в широком диапазоне параметров, поддерживая климат планеты.

5 Выполнение лабораторной работы

5.1 Реализация на Agents.jl

Создаем файл `scr/daisyworld.jl`, в котором определим тип агента и функции шага модели (рис. 5.1).

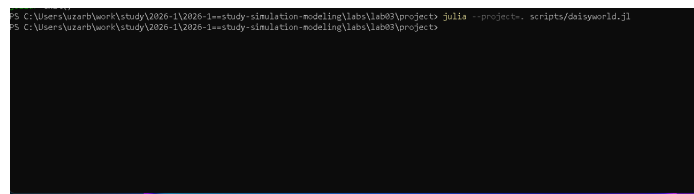


```
1 using Agents
2 import Random
3 using Random
4 agent_type = DaisyWorldAgent{2}
5 Random.seed!(1234)
6 agent_type = DaisyWorldAgent{2}
7 albedo = 0.1
8 end
9 function update_surface_temperature(pos, model)
10     absorbed_luminosity = if isempty(pos, model) & no_daisy
11         (1 - model.surface_albedo) * model.solar_luminosity
12     else
13         daisy = model[id_in_position(pos, model)]
14         (1 - daisy.albedo) * model.solar_luminosity
15     end
16     local_heating = absorbed_luminosity * 0.7 / 2 * log(absorbed_luminosity) + 80 : 80
17     model.temperature[pos...] = (model.temperature[pos...] + local_heating) / 2
18 end
19 function diffuse_temperature(pos, model)
20     ratio = model.ratio * diffusion_ratio
21     rpos = nearby_positions(pos, model)
22     model.temperature[pos...] =
23         (1 : ratio) * model.temperature[pos...] +
24         sum(model.temperature[p...] for p in rpos) * 0.125 * ratio
25 end
26 function propagate(pos, model)
27     isempty(pos, model) && return
28     daisy = model[id_in_position(pos, model)]
29     temperature = model.temperature[pos...]
30     seed_threshold = (0.15) * temperature - 0.0012 * temperature^2 - 0.644
31     if rand(<seed_threshold) < seed_threshold
32         empty_near_pos = random_nearby_positions(pos, model, 1, rpos -> isempty(rpos, model))
33         if !isempty(empty_near_pos)
34             add_agent!(empty_near_pos, model, daisy.breed, 0, daisy.albedo)
35         end
36     end
37 end
```

Рисунок 5.1: `scr/daisyworld`

5.2 Базовая визуализация

Создаем базовую визуализацию. Построим тепловую карту поверхности модели.

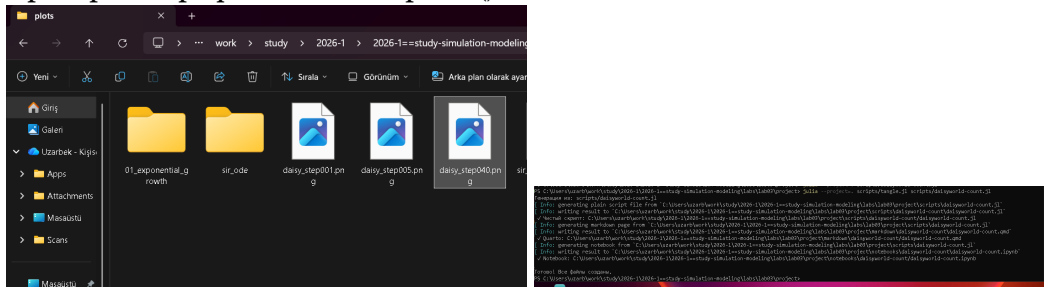


```
PS C:\Users\user\work\study\2026-1\2026-1-study-simulation-modeling\labs\lab03\project> julia --project= scripts/daisyworld.jl
PS C:\Users\user\work\study\2026-1\2026-1-study-simulation-modeling\labs\lab03\project>
```

Рисунок 5.2: `scripts/daisyworld`

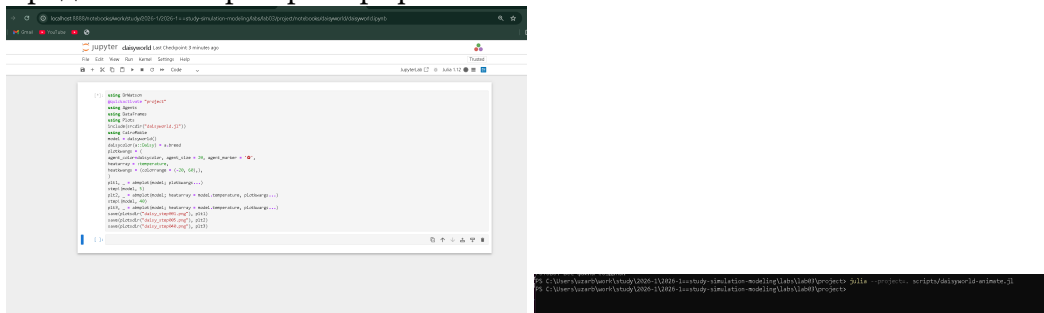
5.3 Результаты базовой визуализации (1)

Проверяем графики в папке plots ().



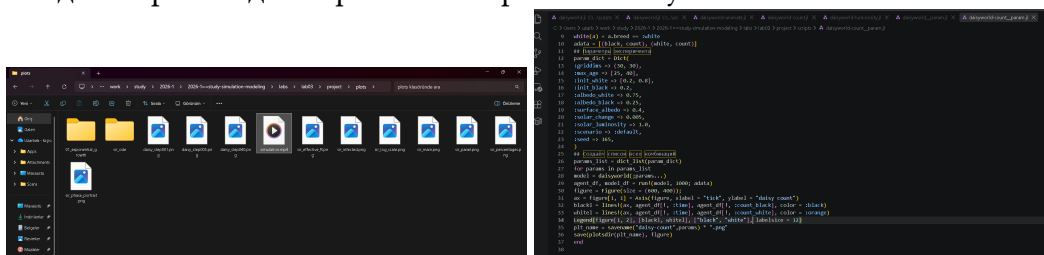
5.4 Результаты базовой визуализации (2)

Продолжение проверки графиков.



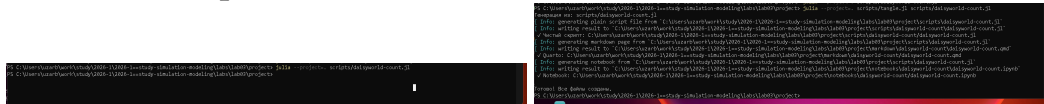
5.5 Производные файлы и Jupyter

Создаем производные файлы из скрипта и запускаем notebook .



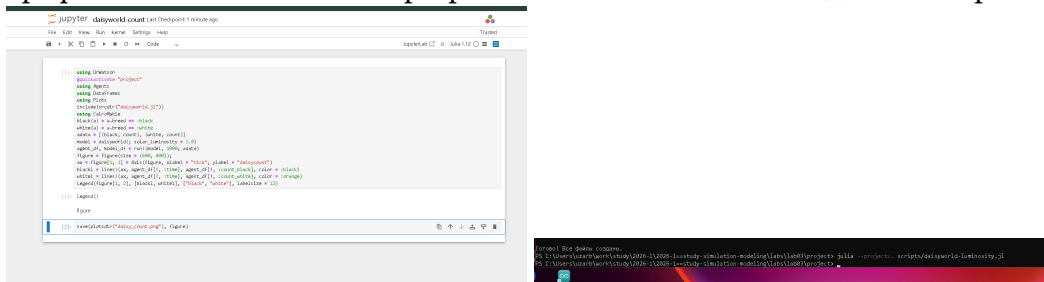
5.6 Анимация модели

Создаю файл daisyworld-animate и проверяю создание файла анимации simulation.mp4.



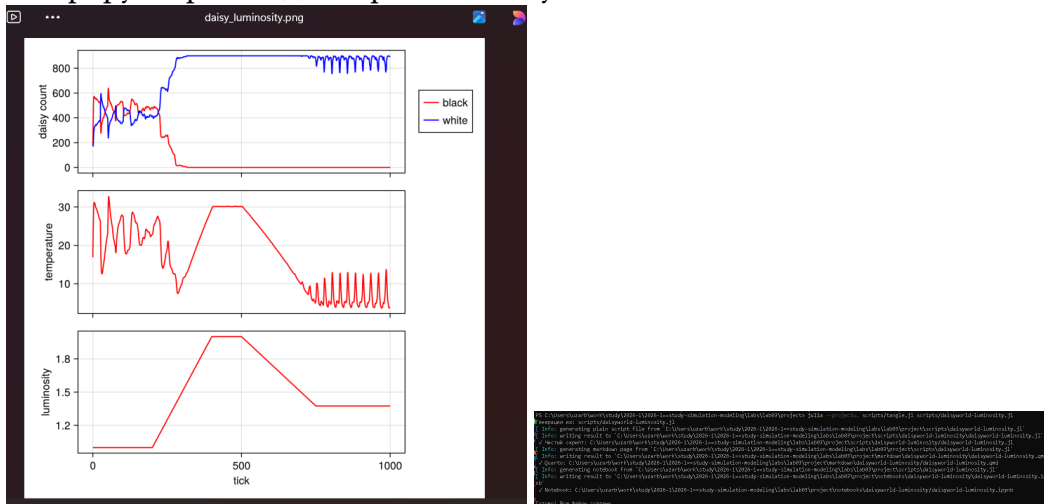
5.7 Динамика числа маргариток

График изменения числа маргариток в зависимости от модельного времени .



5.8 Файлы динамики маргариток

Генерирую производные файлы и запускаю notebook .



5.9 График динамики маргариток

Итоговый график изменения числа маргариток.

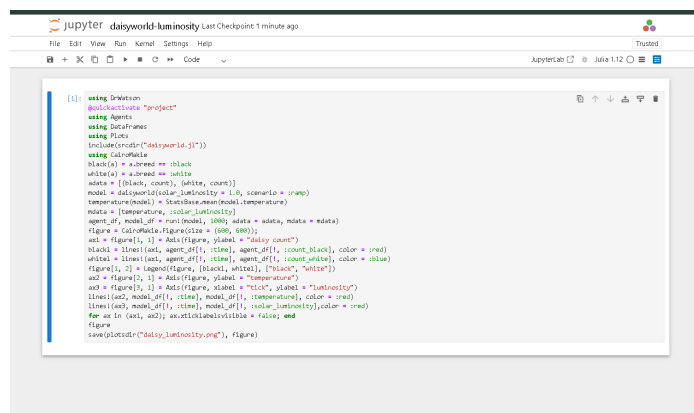
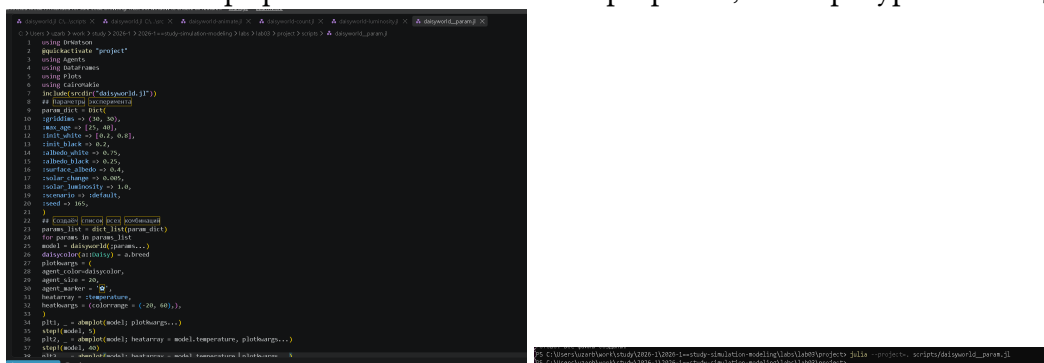


Рисунок 5.3: plots

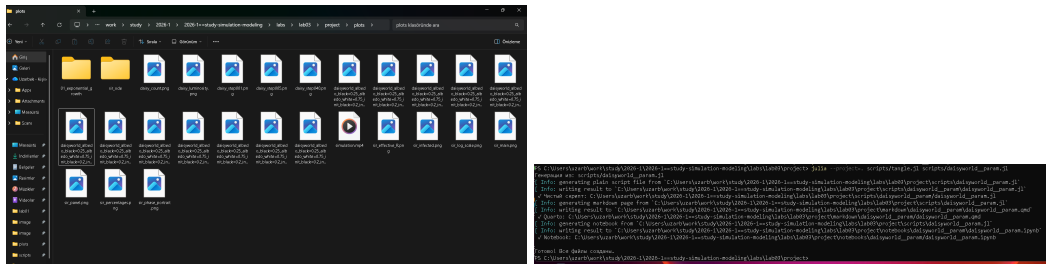
5.10 Динамика модели (комплексная)

Комплексный график изменения числа маргариток, температуры и альбеда .



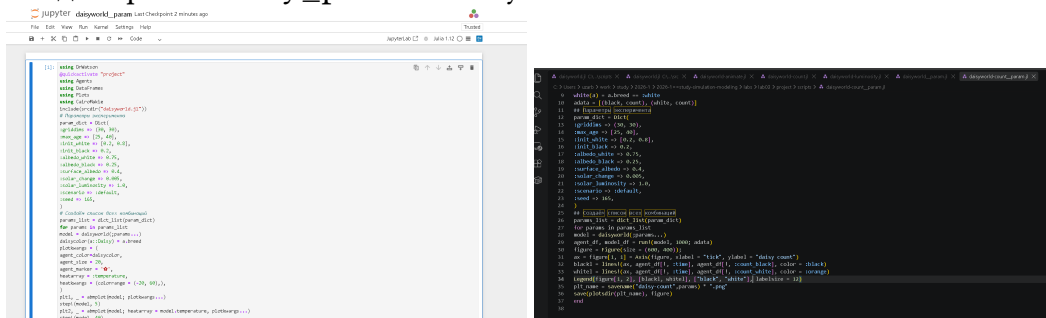
5.11 Производные файлы динамики

Генерирую файлы и запускаю notebook .



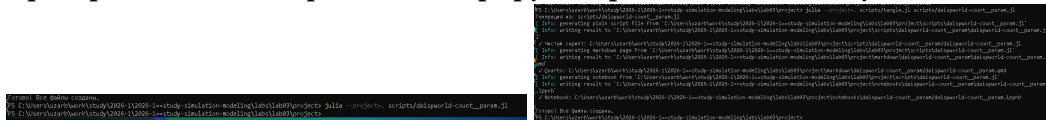
5.12 Базовая визуализация (с параметрами)

Создаю файл daisy_param и запускаю его .



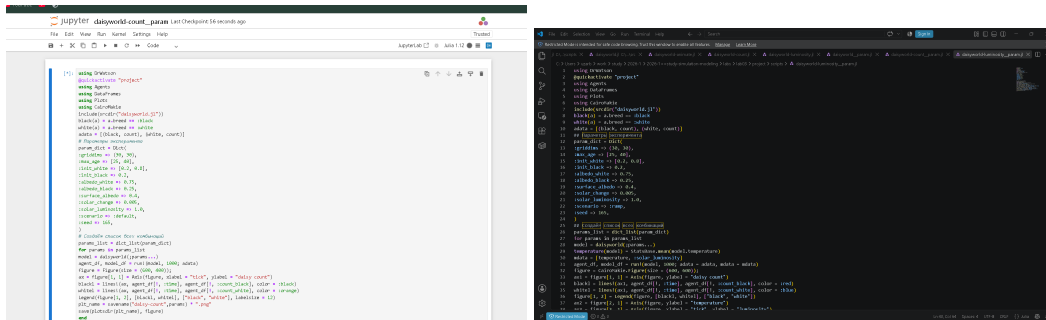
5.13 Результаты с параметрами

Проверяем создание файлов, генерируем производные и запускаем notebook .



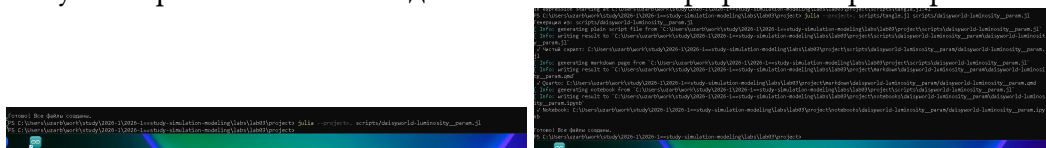
5.14 Динамика числа маргариток (параметры)

Изменение числа маргариток с разными параметрами .



5.15 Динамика модели с параметрами

Запускаю файлы и notebook для комплексного графика с параметрами .



5.16 Завершение работы

Запускаю итоговый notebook daisyworld-luminosity_param.

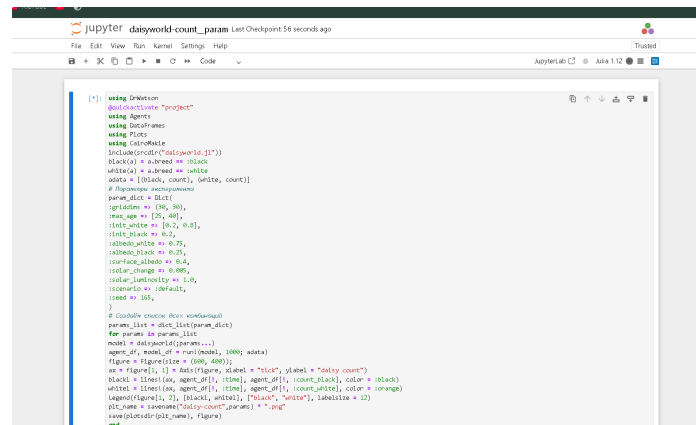


Рисунок 5.4: notebook

6 Выводы

6.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был освоен агентный подход к имитационному моделированию на примере модели Daisyworld с использованием библиотеки Agents.jl. (Примечание: Полные листинги кода интегрированы в основной отчёт).